

10道简答 4道计算

和之前重复的题:

5. (5分) 实验上测得某种气体在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近的体膨胀系数与状态参量的关系为 $\alpha = \frac{1}{T} + \frac{a}{VT^{a+1}}$, 等温压缩系数与状态参量的关系为 $\kappa_T = \frac{b}{p^b V}$, 其中 a 、 b 、 R 为数值大于零的常量, 试确定该气体系统的状态方程。

6. (5分) 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体, 试确定其在一个过程方程可以表示为 $V = \frac{a_0}{p^{a_0+1}}$ (其中 a_0 为正的常量) 的过程中的比热容。

说明宇宙不会热寂

7. (6分) 一级相变的主要特征有哪些? 二级相变与一级相变的主要差别有哪些? 对有序无序相变, 通常可由序参量的演化来表示其相变过程, 并与对称性的高低相联系, 对称性的高低与序参量的大小的对应关系是什么? 用对称性的语言来讲, 可以呈现超导态的金属由正常导体相到超导相的相变过程是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程?

水的沸腾是第几相变?

8. (6分) 试证明液体的表面内能密度 u_s 可以由液体的表面张力系数 σ 及温度 T 表示为 $u_s = \sigma - T\left(\frac{\partial \sigma}{\partial T}\right)_{A_s}$, 其中 A_s 为表面面积。

知识点一样

4. (5分) 在热物理学中, 根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律, 微观粒子可以分为哪几类? 写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式, 并说明为什么说麦克斯韦速度 (速率) 分布律是处于平衡态的经典理想气体系统中分子的速度 (速率) 的实际分布律。

3. (4分) 一定量的气体先经过一个等体过程, 使其温度升高一倍; 再经过一个等温过程, 使其体积膨胀为原来的两倍。试问在上列过程达到的状态下, 这种气体的黏度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 及组成该气体的分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 分别变化为原来的多少倍?

知识点一样

计算题

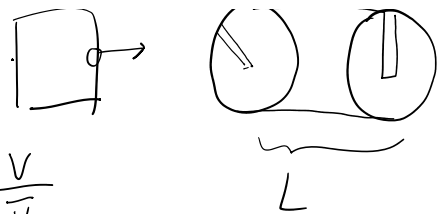
1. 验证麦克斯韦速率分布



1. 验证麦克斯韦速率分布

(1) 说明检测的速率分布 $F_M(v) = f(v) \cdot \frac{v}{\bar{v}}$

(2) 若 d 不可忽略, 求 $F_M(v)$



2. 肥皂泡

已知 σ , p_0

(1) 求半径为 R 时 泡内气压 p

(2) 使泡表面带电 q , 求 R'

(3) 说明为何 $R' > R$

3. 雪线高度 (刘玉鑫原题)

4. 二级相变

求证 $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta\alpha}{\Delta\kappa_T}$ (林宗涵热统 P109)